

Segundo parcial prácticas. Grupo D2
18 de Diciembre de 2023

1. **(5 puntos)** Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definido por $f(x) := \frac{x^2+5x+12}{6+\arctan(x)+e^x}$ y sea $g(x)$ el polinomio de Taylor centrado en 2 de grado 8.

Programa el método de Newton-Raphson para aproximar la ecuación $g(x) = 10$, inicializando en $a = 5.5$, exigiendo un error relativo inferior o igual a 10^{-11} y un número máximo de 1000 iteraciones.

2. **(5 puntos)** Considera $f(x) := \arctan(x)$ y $g(x)$ el polinomio de Taylor de f centrado en 1 y de grado 6.

- a) **(2 puntos)** Representa la gráfica conjunta de f' y g en $[-2, 2]$.
- b) **(3 puntos)** Calcula de forma justificada el área entre las gráficas de f' y g .